Roboterdynamik-Praktikum

Modulprüfstand

16.12.2019

Tobias Berninger

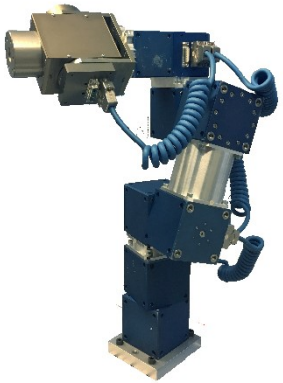
Gliederung

- Termin 5: Modulprüfstand
  - Motivation
  - Theorie
    - Wiederholung regelungstechnischer Grundlagen
    - Kaskadenregelung
    - Reglerauslegung und Optimierung
  - **Teil A:** Simulation
    - Koordinatensysteme bei Drehfeldmaschinen
    - Systemgleichungen einer Synchronmaschine
    - Simulink-Modell
  - **Teil B:** Versuchsvorbereitung
    - Verwendete Hardware

Motivation

- Warum dezentrale, entkoppelte Einzelgelenkregelung?

  er Komplexität



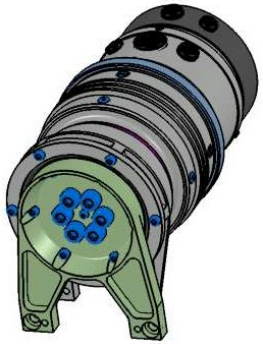
Quelle: [1]

6 Freiheitsgrade

Komplexes Mehrkörpersystem (Kopplung)

Hoher Rechenaufwand

vs.



Quelle: [2]

1 Freiheitsgrad

Geringer Rechenaufwand
→ Lauffähig auf Mikrocontrollern
→ Kleine Zykluszeit

  - Einsatz hochübersetzender Getriebe

    z.B. Übersetzungsverhältnis N=100

    → Nur ein Hundertstel des Lastmoments wirkt auf den Motor

      → Einfluss des Lastmoments ist gering im Vergleich zur Reibung bzw. Massenträgheitsmoment von Motor und Getriebe → vernachlässigbar

[1] Lehrstuhl für Angewandte Mechanik
[2] *„Design and Realization of a Humanoid Robot for Fast and Autonomous Bipedal Locomotion"*, Lohmeier S., Dissertation, 2010

Motivation

- Warum Prüfstand?
  - Simulation **approximiert** reales System

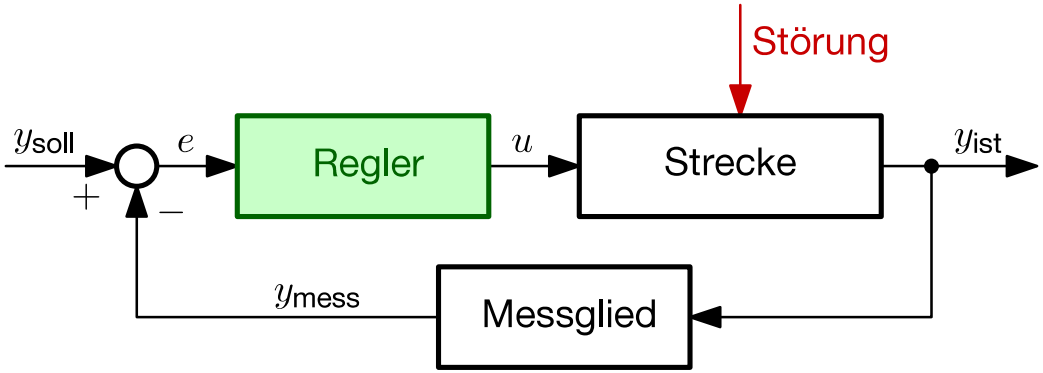
    → Einige Effekte bleiben unberücksichtigt

    → Ausgelegter Regler ist in Praxis evtl. nicht einsetzbar (Regelgüte? Stabilität?)

- Warum Simulation?
  - Verständnis der zugrundeliegenden Zusammenhänge
  - Auswahl der Reglerstruktur (hier: Kaskadenregelung)
  - Grobauslegung des Reglers in Simulation (P, PI, …), anschließend Feintuning/Anpassung am Prüfstand

Theorie

- Wiederholung regelungstechnischer Grundlagen
  - Blockschaltbild des **geschlossenen** Regelkreises:



Grundprinzip: Vergleich von Ist- mit Sollwert

  - In unserem Fall:

    Strecke: Motor und Getriebe

    Regler: Servoregler

    Messglied: Drehgeber (Encoder), Stromsensoren

    Störungen: **Last** (dynamisch + unbekannt!), Messungenauigkeiten, Reibung, …

Theorie

- Wiederholung regelungstechnischer Grundlagen
  - Laplace-Transformation

Definition: $X(s) = \mathcal{L}\{x\}(s) = \int_0^\infty x(t) e^{-st} dt$ mit $s \in \mathbb{C}$

Rechenregeln:

$$x(t) \quad \circ\!\!-\!\!\bullet \quad X(s)$$
$$\dot{x}(t) \quad \circ\!\!-\!\!\bullet \quad s\,X(s) - x(0)$$
$$\ddot{x}(t) \quad \circ\!\!-\!\!\bullet \quad s^2\,X(s) - s\,x(0) - \dot{x}(0)$$

Beispiel: Berechnung der komplexen Übertragungsfunktion

DGL: $\dot{y}(t) = -y(t) + u(t)$

Laplace-Trafo: $s\,Y(s) - y(0) = -Y(s) + U(s)$

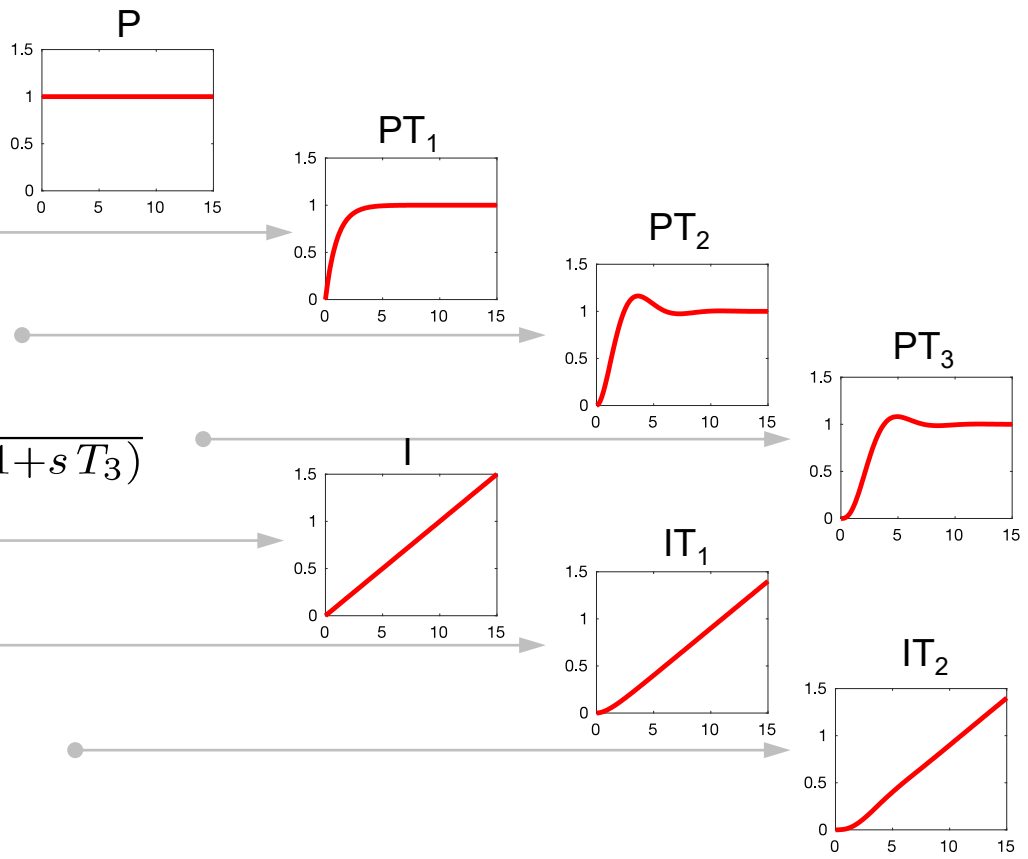
ohne Anfangswerte: $s\,Y(s) = -Y(s) + U(s) \quad \Rightarrow \quad (1+s)\,Y(s) = U(s)$

Übertragungsfunktion: $G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{(1+s)}$

Theorie

- Wiederholung regelungstechnischer Grundlagen
  - Streckentypen:

P	V
PT_1	$\frac{V}{(1+s\,T_1)}$
PT_2	$\frac{V}{(1+s\,T_1)(1+s\,T_2)}$
PT_3	$\frac{V}{(1+s\,T_1)(1+s\,T_2)(1+s\,T_3)}$
I	$\frac{V}{s}$
IT_1	$\frac{V}{s\,(1+s\,T_1)}$
IT_2	$\frac{V}{s\,(1+s\,T_1)(1+s\,T_2)}$



Theorie

- Wiederholung regelungstechnischer Grundlagen
  - Ziele einer Regelung:
    - **Stabilität**
      → kein Aufschwingen
    - Gutes Führungsverhalten
      → Istwert = Sollwert
      → geringes Überschwingen
    - Gutes Störungsverhalten
      → Störungen schnell ausregeln
      → Robustheit
    - …

Theorie

- Wiederholung regelungstechnischer Grundlagen
  - PID Regler:

    P… „proportional“
    I … „integral“
    D… „differential“

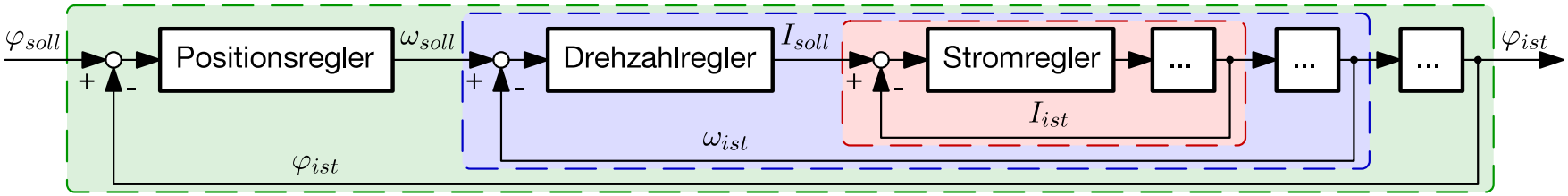
$$u(t) = \underbrace{K_P \cdot e(t)}_{\text{P-Anteil}} + \underbrace{K_I \cdot \int_0^t e(\tau)\,\mathrm{d}\,\tau}_{\text{I-Anteil}} + \underbrace{K_D \cdot \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\,t} e(t)}_{\text{D-Anteil}}$$

P-Anteil: unmittelbare Reaktion auf Fehler
I-Anteil: + für stationäre Genauigkeit
- verlangsamt Regler
D-Anteil: + für schnelle Reaktion
- Fehler durch num. Differentiation der Regelgröße werden verstärkt!

Wahl der Parameter unter Berücksichtigung von den
» Zielen (Stabilität, gutes Führungs- und Störungsverhalten, …)
» **Stellgrößenbeschränkungen**

Theorie

- Kaskadenregler
  - „Verschachtelte“ Struktur:



  - Anordnung entspr. Streckenzeitkonstanten: $T_{\text{Strom}} < T_{\text{Drehzahl}} < T_{\text{Position}}$
  - Vor- und Nachteile:

    + Reduktion der Komplexität (Beschränkung auf Einzelprobleme)
    + gutes Regelverhalten erzielbar (vor allem in Bezug auf Störungen)
    + schrittweiser Test/Inbetriebnahme möglich

    - Sehr schneller Stromregler notwendig (Faustregel: $f_{\text{Strom}} \approx 10 \cdot f_{\text{Drehzahl}} \approx 100 \cdot f_{\text{Position}}$)
    - Strom, Drehzahl und Position müssen als Messgrößen zur Verfügung stehen

Theorie

- Reglerauslegung und Optimierung
  - Problem: [1]

    Die Anforderungen (Stabilität, gutes Führungs- bzw. Störverhalten,…) erfordern **gegensätzliche** Reglereinstellungen (Kompromiss)

  - Reglerauslegung nach dem **Betragsoptimum** [1]
    - „Regelgröße soll bis zu möglichst hohen Frequenzen genau dem Sollwert folgen“

      → **gutes Führungsverhalten**

  - Reglerauslegung nach dem **symmetrischen Optimum** [1]
    - „Phasengang des offenen optimierten Regelkreises liegt symmetrisch zum Amplitudendurchtritt„

      → **gutes Störungsverhalten**

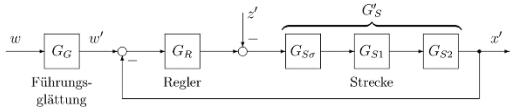
[1] *„Elektrische Antriebe – Regelung von Antriebssystemen”*, Schröder D., 4. Auflage, 2015

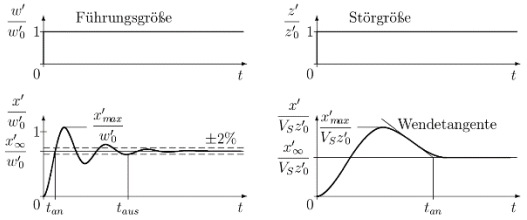
Theorie

- Reglerauslegung und Optimierung
  - Optimierungstabelle

Quelle: [1]

Nr.	Strecke: Typ	Strecke: G_S	Strecke: Günstiger Bereich	Regler: Typ	Regler: G_R	Regler: Opt. Krit.	Einstellung: T_n	Einstellung: V_R	Einstellung: T_σ	Einstellung: T_G	Führungsgröße w: $\frac{t_{an}}{T_\sigma}$	Führungsgröße w: $\frac{t_{aus}}{T_\sigma}(\pm 2\%)$	Führungsgröße w: $\frac{x'_{max}}{w'_0}$	Führungsgröße w: $\frac{x'_\infty}{w'_0}$	Führungsgröße w: $\frac{T_{ers}}{T_\sigma}$	Störgröße z: $\frac{t_{an}}{T_\sigma}$	Störgröße z: $\frac{1}{V_S}\frac{x'_{max}}{z'_0}$	Störgröße z: $\frac{1}{V_S}\frac{x'_\infty}{z'_0}$
1	PT_1	$\frac{V_S}{1+sT_\sigma}$	beliebig	I	$V_R\frac{1}{s}$	BO	—	$\frac{1}{2T_\sigma V_S}$	—	—	4,7	8,4	1,04	1	2	6,3	0,64	0
2	PT_2	$\frac{V_S}{(1+sT_1)(1+sT_\sigma)}$	$\frac{T_1}{T_\sigma} \gg 1$	P	V_R	BO		$\frac{T_1}{2T_\sigma V_S}$			(4,7)	(8,4)	$\left(1{,}04\frac{x'_\infty}{w'_0}\right)$	$\frac{V_R V_S}{1+V_R V_S}$	2	(4,7)	$\approx \frac{1}{1+V_R V_S}$	$\frac{1}{1+V_R V_S}$
3			$\frac{T_1}{T_\sigma} > 1$	PI	$V_R\frac{1+sT_n}{sT_n}$	BO	T_1	$\frac{T_1}{2T_\sigma V_S}$	—	—	4,7	8,4	1,04	1	2	$5{,}5\sqrt{\frac{T_1}{T_\sigma}}$	$\frac{0{,}5 \dots 1{,}2}{T_1/T_\sigma}$	0
4			$\frac{T_1}{T_\sigma} \geq 4$	PI	$V_R\frac{1+sT_n}{sT_n}$	SO	$4T_\sigma$	$\frac{T_1}{2T_\sigma V_S}$		—	3,1 ... 4,7	8,4 ... 16,5	1,04 ... 1,43	1	—	≈ 10	$\frac{1{,}2 \dots 1{,}6}{T_1/T_\sigma}$	0
										$0..4T_\sigma$	4,7 ... 7,6	8,4 ... 13,3	1,01 ... 1,08	1	2 ... 4			
5	PT_2	$\frac{V_S}{(1+sT_1)(1+sT_2)(1+sT_\sigma)}$ $T_2 > T_\sigma$	$\frac{T_1}{T_\sigma} \gg 1$	PD	$V_R(1+sT_v)$	BO	—	$\frac{T_1}{2T_\sigma V_S}$	T_2	—	(4,7)	(8,4)	$\left(1{,}04\frac{x'_\infty}{w'_0}\right)$	$\frac{V_R V_S}{1+V_R V_S}$	2	$4+\frac{T_2}{T_\sigma}$	$\approx \frac{1}{1+V_R V_S}$	$\frac{1}{1+V_R V_S}$
6			$\frac{T_1}{T_\sigma} > 1$	PID	$V_R\frac{(1+sT_n)(1+sT_v)}{sT_n}$	BO	T_1	$\frac{T_1}{2T_\sigma V_S}$	T_2	—	4,7	8,4	1,04	1	2	$4{,}4\sqrt{\frac{T_1 T_2}{T_\sigma^2}}$	$\frac{0{,}5 \dots 0{,}75}{\sqrt{T_1/T_\sigma}\sqrt{T_2/T_\sigma}}$	0
7			$\frac{T_1}{T_\sigma} \geq 4$	PID	$V_R\frac{(1+sT_n)(1+sT_v)}{sT_n}$	SO	$4T_\sigma$	$\frac{T_1}{2T_\sigma V_S}$	T_2	—	3,1 ... 4,7	8,4 ... 16,5	1,01 ... 1,43	1		$\approx 10\sqrt{\frac{T_2}{T_\sigma}}$	$\frac{1{,}4 \dots 1{,}8}{T_1/T_\sigma\sqrt{T_2/T_\sigma}}$	0
										$0..4T_\sigma$	4,7 ... 7,6	8,4 ... 13,3	1,01 ... 1,08	1	2 ... 4			
8	IT_1	$\frac{V_S}{sT_1(1+sT_\sigma)}$	$\frac{T_1}{V_S T_\sigma} \gg 1$	P	V_R	BO	—	$\frac{T_1}{2T_\sigma V_S}$	—	—	4,7	8,4	1,04	1	2	(4,7)	$\approx \frac{1}{V_R V_S}$	$\frac{1}{V_R V_S}$
9			beliebig	PI	$V_R\frac{1+sT_n}{sT_n}$	SO	$4T_\sigma$	$\frac{T_1}{2T_\sigma V_S}$		—	3,1	16,5	1,43	1	—	10	$\frac{1{,}6}{T_1/T_\sigma}$	0
										$4T_\sigma$	7,6	13,3	1,08	1	4			
10	IT_2	$\frac{V_S}{sT_1(1+sT_2)(1+sT_\sigma)}$ $T_2 > T_\sigma$	$\frac{T_1}{V_S T_\sigma} \gg 1$	PD	$V_R(1+sT_v)$	BO	—	$\frac{T_1}{2T_\sigma V_S}$	T_2	—	4,7	8,4	1,04	1	2	$4+\frac{T_2}{T_\sigma}$	$\approx \frac{1}{V_R V_S}$	$\frac{1}{V_R V_S}$
11			beliebig	PID	$V_R\frac{(1+sT_n)(1+sT_v)}{sT_n}$	SO	$4T_\sigma$	$\frac{T_1}{2T_\sigma V_S}$	T_2	—	3,1	16,5	1,43	1	—	$\approx 10\sqrt{\frac{T_2}{T_\sigma}}$	$\frac{1{,}8}{T_1/T_\sigma\sqrt{T_2/T_\sigma}}$	0
										$4T_\sigma$	7,6	13,3	1,08	1	4			





Achtung: Tabelle ist nur anwendbar für Strecken mir **rein reellen** Polen!

Sortierung der Zeitkonstanten:

$$T_1 \geq T_2 \geq \ldots \geq T_\sigma$$

[1] *„Elektrische Antriebe – Regelung von Antriebssystemen"*, Schröder D., 4. Auflage, 2015

Theorie

- Reglerauslegung und Optimierung
  - Anwendungsbeispiel:

Strecke: $G(s) = \dfrac{1}{(1+3\,s)(1+2\,s)} \quad \rightarrow \quad$ Typ: $PT_2,\ V_S = 1,\ T_1 = 3,\ T_\sigma = 2$

Ziel: Gutes Führungsverhalten → Auslegung nach dem **Betragsoptimum**

Optimierungstabelle: Nr. 3 → PI-Regler

$$R(s) = V_R \frac{1+s\,T_n}{s\,T_n} \quad \text{mit} \quad V_R = \frac{T_1}{2\,T_\sigma\,V_S} = \frac{3}{4} \quad \text{und} \quad T_n = T_1 = 3$$

$$R(s) = \frac{1}{4}\frac{(1+3\,s)}{s} \qquad \Rightarrow R(s)\,G(s) = \frac{1}{4\,s\,(1+2\,s)}$$

Übertragungsfunktion des **geschlossenen** Regelkreises:

$$K(s) = \frac{R(s)\,G(s)}{R(s)\,G(s)+1} = \frac{1}{1+\frac{1}{R(s)\,G(s)}} = \frac{1}{4\,s\,(1+2\,s)+1} = \frac{1}{8\,s^2+4\,s+1} \quad \rightarrow \quad PT_2$$

Theorie

- Reglerauslegung und Optimierung
  - Anwendungsbeispiel:

$$K(s) = \frac{R(s)\,G(s)}{R(s)\,G(s)+1} = \frac{1}{1+\frac{1}{R(s)\,G(s)}} = \frac{1}{4\,s\,(1+2\,s)+1} = \frac{1}{8\,s^2+4\,s+1} \quad \rightarrow \quad \mathrm{PT}_2$$

    - Problem für höhere Ebene (der Kaskade):

      Geschlossener Regelkreis hat komplex konjugierte Pole.

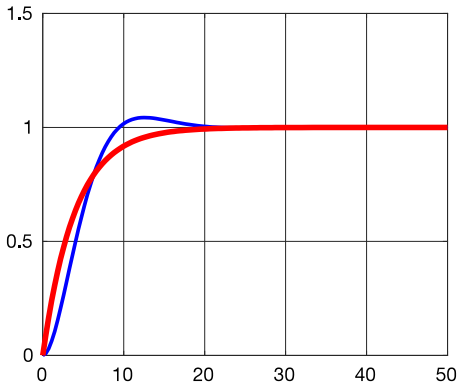
      Die Optimierungstabelle gilt nur für **rein reelle** Pole!

    - Abhilfe: Ersatzübertragungsfunktion

$$K(s) \approx \frac{1}{(1+2\,T_\sigma\,s)} = \frac{1}{(1+4\,s)}$$

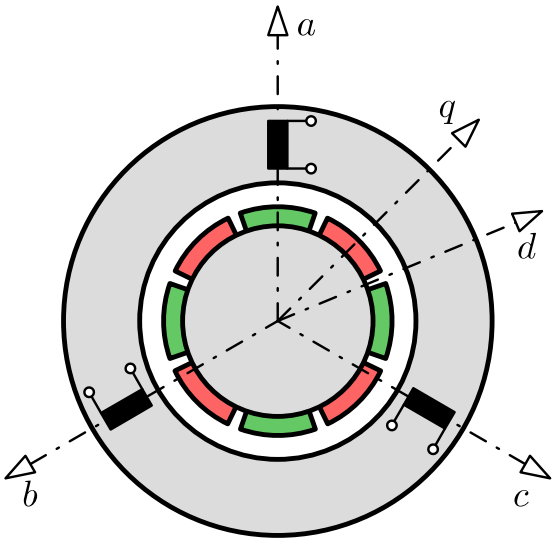
      → 1 reeller Pol ✓

      → Verwendung als **Strecke** in übergeordneter Ebene



Teil A: Simulation

- Koordinatensysteme bei Drehfeldmaschinen
  - 3-phasige Drehfeldmaschinen
    → 3 Stränge am Rotor und/oder Stator (Achtung: Anzahl Stränge ≠ Polpaarzahl)
  - Hier: Wicklungen nur am Stator (permanentmagneterregte Synchronmaschine)
    → Es müssen drei Strangspannungen vorgegeben werden (U_a, U_b und U_c)
    → Nutzung des 3-achsigen *a-b-c* Koordinatensystems (mit sog. „Raumzeigern“)
  - Ungünstig:
    Komplexe Systemgleichungen im **statorfesten** *a-b-c* System
  - Abhilfe:
    Transformation der Gleichungen in das **rotorfeste** *d-q* System



Teil A: Simulation

- Systemgleichungen einer Synchronmaschine

  (permanentmagneterregt, Ankerstellbereich, *d*-*q* Koordinatensystem)

$$0 = U_d + p\,\omega_m\,L_q\,I_q\;, \quad L_q\,\frac{\mathrm{d}I_q}{\mathrm{d}t} = U_q - R\,I_q - p\,\omega_m\,\psi_{PM}\;,$$

$$M_m = \frac{3}{2}\,p\,\psi_{PM}\,I_q\;, \qquad J\frac{\mathrm{d}\omega_m}{\mathrm{d}t} = M_m - M_{Lm}\;,$$

$$\omega_m = \frac{\mathrm{d}\varphi_m}{\mathrm{d}t}$$

Gleichungen ähnlich wie bei der Gleichstrommaschine!

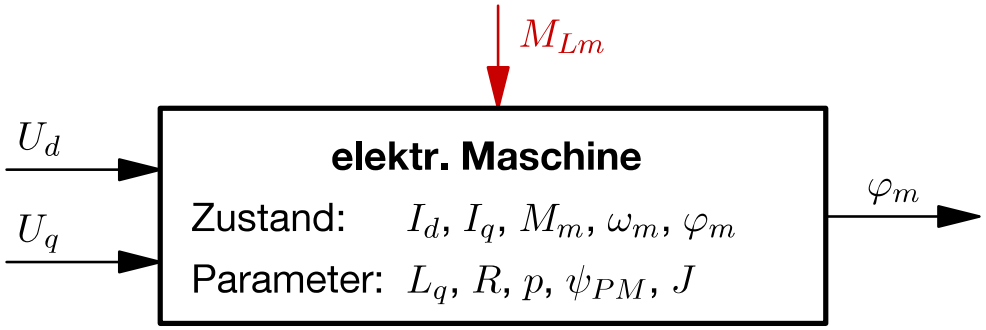
U_d, U_q	...Statorspannungen in d- und q-Richtung,
I_d, I_q	...Ströme in d- und q-Richtung,
L_q, R	...Statorinduktivität (in q-Richtung) und Statorwiderstand,
φ_m, ω_m	...Motorstellung (Position) und Motordrehzahl,
p	...Polpaarzahl,
ψ_{PM}	...von den Permanentmagneten im Rotor erzeugter magnetische Fluss,
J	...Massenträgheitsmoment (Motor mit Getriebe),
M_m	...erzeugtes Drehmoment (motorseitig),
M_{Lm}	...angreifendes Lastmoment (motorseitig)

(Im Ankerstellbereich gilt: $I_d = 0$)

Teil A: Simulation

- Systemgleichungen einer Synchronmaschine

  (permanentmagneterregt, Ankerstellbereich, *d*-*q* Koordinatensystem)

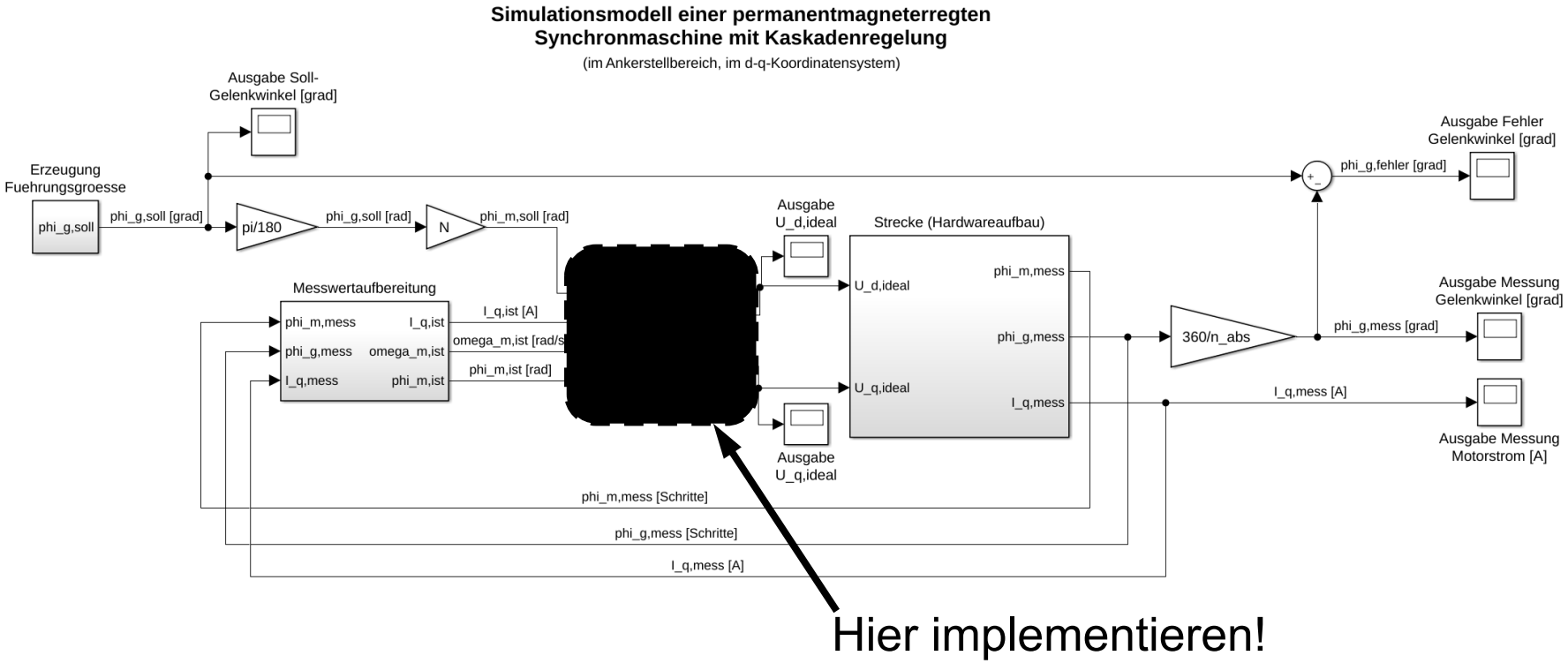


U_d, U_q	...Statorspannungen in d- und q-Richtung,
I_d, I_q	...Statorströme in d- und q-Richtung,
L_q, R	...Statorinduktivität (in q-Richtung) und Statorwiderstand,
φ_m, ω_m	...Motorstellung (Position) und Motordrehzahl,
p	...Polpaarzahl,
ψ_{PM}	...von den Permanentmagneten im Rotor erzeugter magnetische Fluss,
J	...Massenträgheitsmoment (Motor mit Getriebe),
M_m	...erzeugtes Drehmoment (motorseitig),
M_{Lm}	...angreifendes Lastmoment (motorseitig)

(Im Ankerstellbereich gilt: $I_d = 0$)

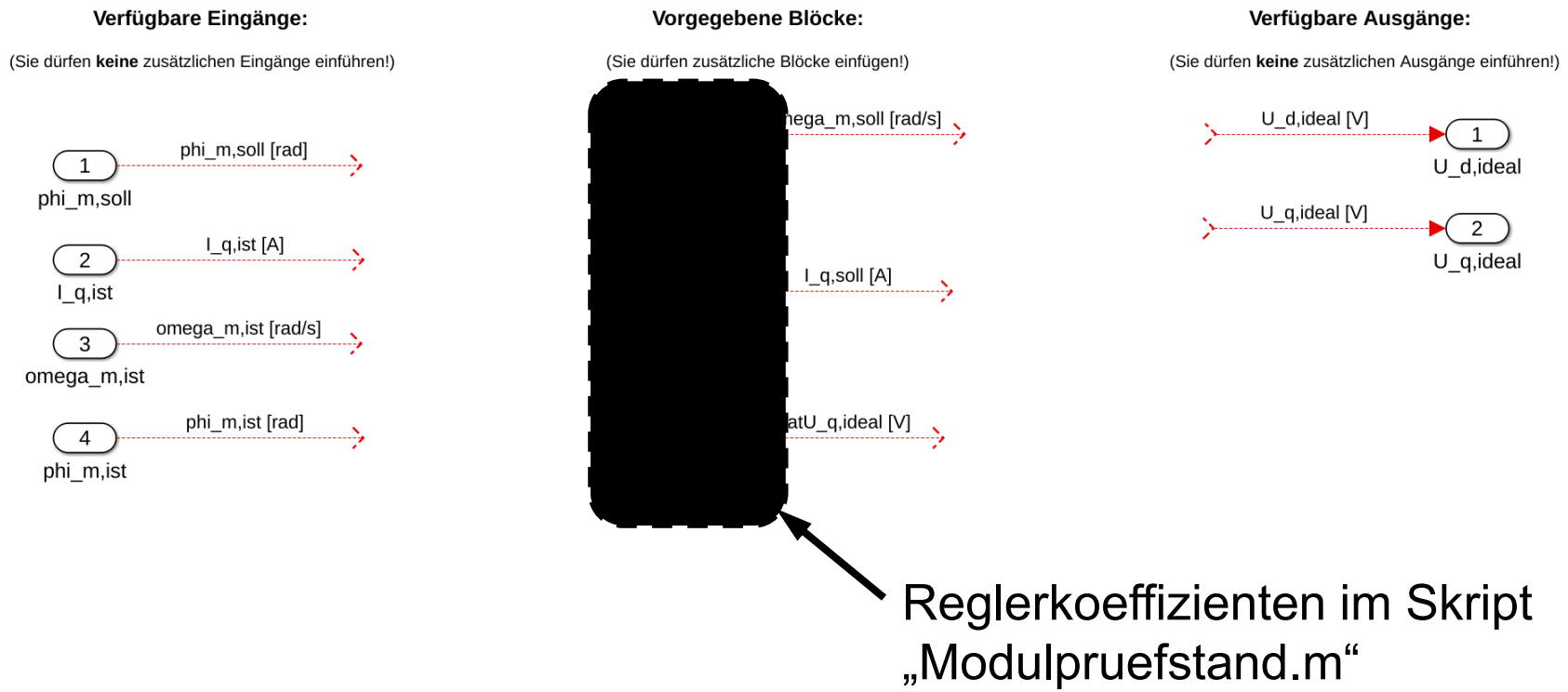
Teil A: Simulation

- Simulink-Modell
  - Gesamtmodell:



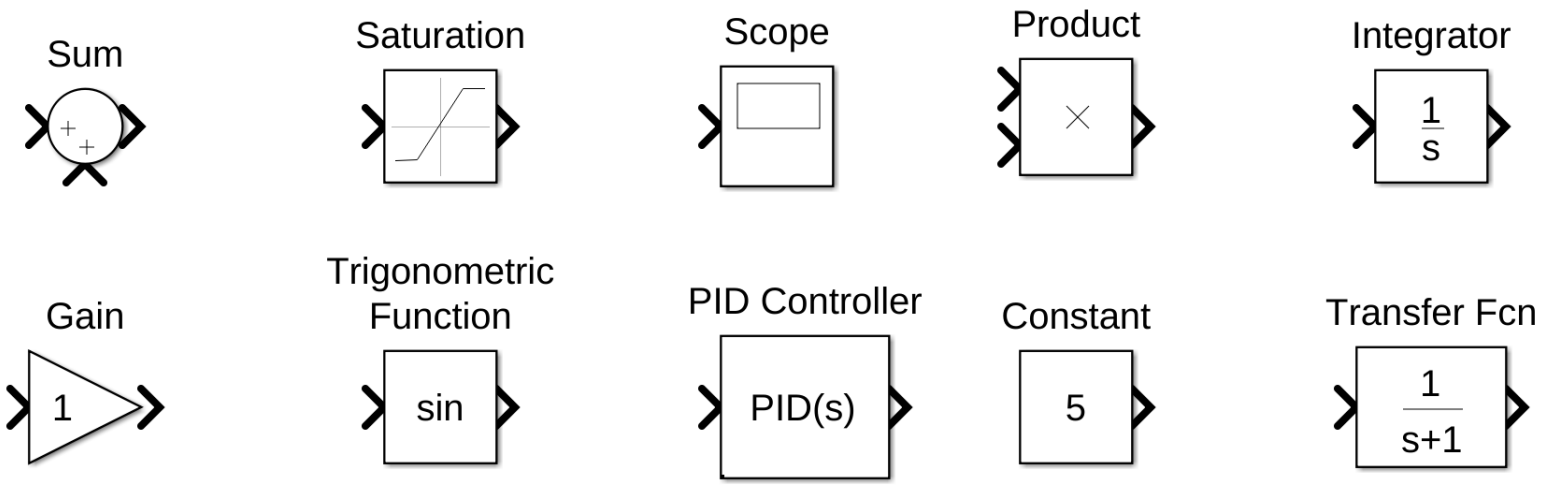
Teil A: Simulation

- Simulink-Modell
  - Regler-Block:



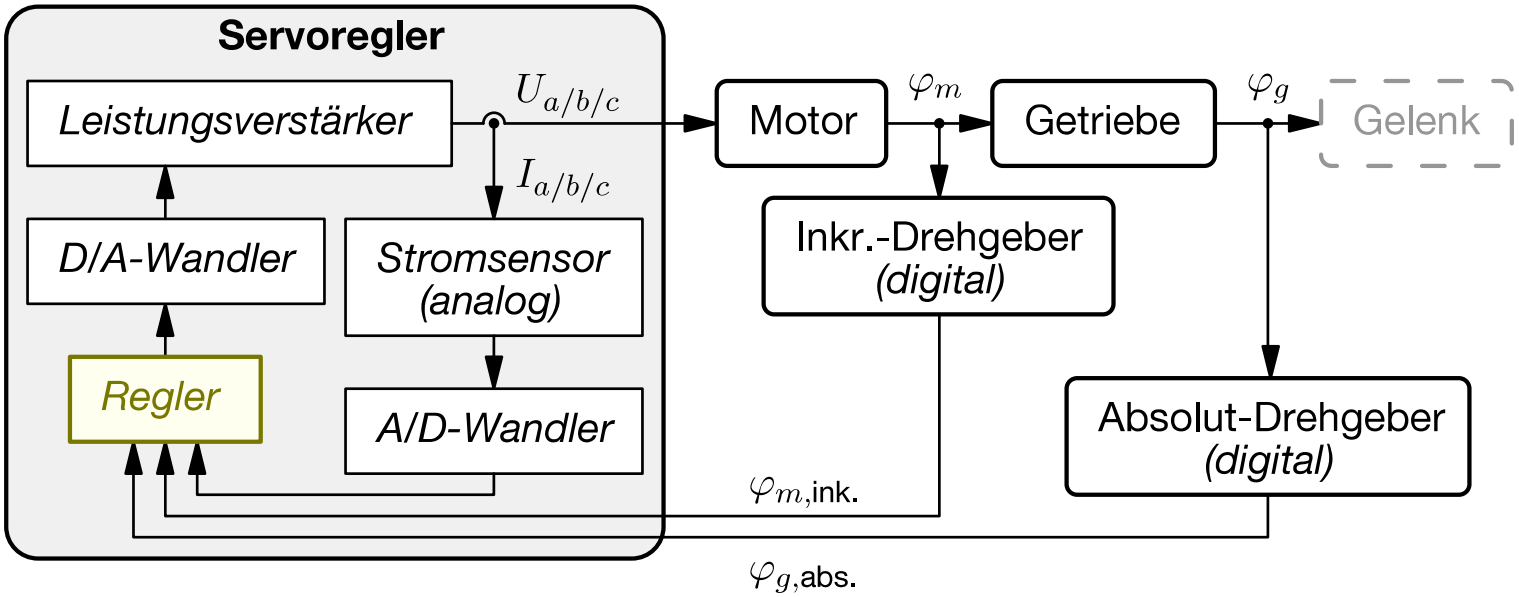
Teil A: Simulation

- Simulink-Modell
  - Häufige Blöcke:

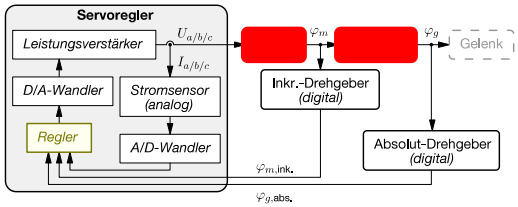


Teil B: Versuchsvorbereitung

- Verwendete Hardware
  - Übersicht:



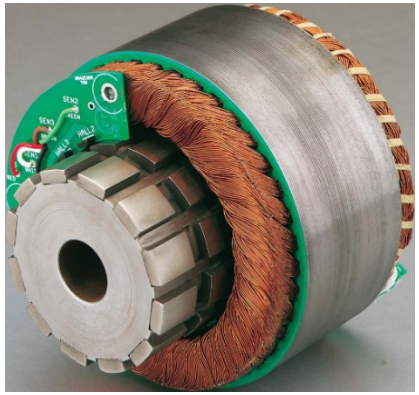
Teil B: Versuchsvorbereitung



- Verwendete Hardware
  - Motor:

    3-phasiger permanentmagneterregter Synchronmotor

Polpaare:	4
Maximalmoment:	0,93 Nm
Maximalstrom:	11,6 A
Dauermoment:	0,31 Nm
Dauerstrom:	3,8 A



Quelle: [1]

  - Getriebe:

    Hochübersetzendes Harmonic Drive Getriebe

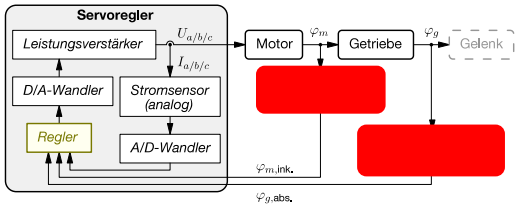
Übersetzung:	100
Spitzendrehmoment:	54 Nm
Nenndrehmoment:	24 Nm
Maximaldrehzahl:	7300 U/min (fettgeschmiert)



Quelle: [2]

[1] http://www.parkermotion.com
[2] http://harmonicdrive.de

Teil B: Versuchsvorbereitung



- Verwendete Hardware
  - Inkremental-Drehgeber: (motorseitig)

    Messprinzip: GMR-Effekt

    Auflösung: 11520 Schritte/Umdrehung

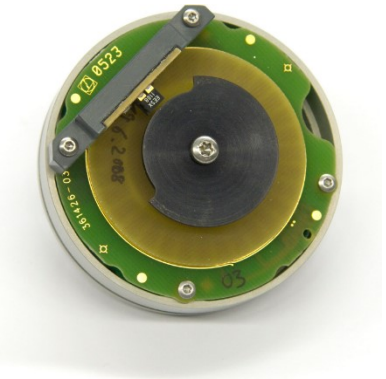


Quelle: [1]

  - Absolut-Drehgeber: (lastseitig)

    Messprinzip: induktiv

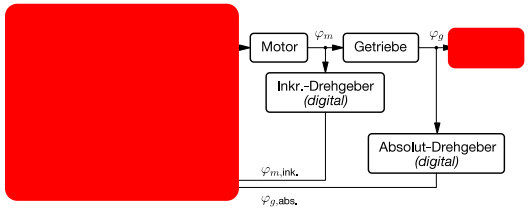
    Auflösung: 17bit



Quelle: [1]

[1] *„Design and Realization of a Humanoid Robot for Fast and Autonomous Bipedal Locomotion"*, Lohmeier S., Dissertation, 2010

Teil B: Versuchsvorbereitung



- Verwendete Hardware
  - Servoregler:

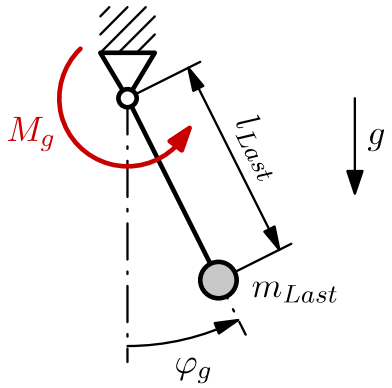
Maximalstrom:	40 A
Dauerstrom:	20 A
Max. Ausgangsspannung:	95V @ 22kHz



Quelle: [1]

  - Last:

    1.) Pendel (simuliert Robotergelenk)



    2.) Reibung (Getriebe + Lager)

    - in Simulation: viskos

$$M_{reib} = b \cdot \omega$$

    - in Realität: nicht-glatt (Coulomb, …)

[1] http://www.elmomc.com